江西省重点中学盟校 2024—2025 年高三第二次联考

数学试卷

说明：1. 全卷满分 150 分，考试时间 120 分钟.

2. 全卷分为试题卷和答题卡，答案要求写在答题卡上，不得在试卷上作答，否则不给分.

一、选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分. 在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的.

1. 设集合 $A=\{-1,0,1,2\}$，$B=\{x\mid x^2-x-2<0\}$，则 $A\cap B$ 中的元素个数为

A. 4　　B. 3　　C. 2　　D. 1

2. 已知复数 z 在复平面内对应的点为 $(-2,2)$，则 $\dfrac{1}{z}=$

A. $-\dfrac{1}{4}+\dfrac{1}{4}\mathrm{i}$　　B. $\dfrac{1}{4}+\dfrac{1}{4}\mathrm{i}$　　C. $\dfrac{1}{4}-\dfrac{1}{4}\mathrm{i}$　　D. $-\dfrac{1}{4}-\dfrac{1}{4}\mathrm{i}$

3. 已知圆锥的侧面展开图是半径为 3 的半圆，则该圆锥的体积为

A. $\dfrac{2\pi}{3}$　　B. $\dfrac{2\sqrt{2}}{3}\pi$　　C. $\dfrac{9\sqrt{3}\pi}{2}$　　D. $\dfrac{9\sqrt{3}}{8}\pi$

4. 遗忘曲线是由德国心理学家艾宾浩斯研究发现的，它描述了人类大脑对新事物遗忘的规律. 某同学根据自己记忆 100 个英语新单词的经历，用画图软件拟合了自己的遗忘曲线，得到其记忆率 y（记住的单词个数占总单词数的百分比）与初次记忆经过的时间 x（单位：小时）的函数关系式为 $y=1-0.5x^{0.06}$，当记住的单词仅剩 25 个时，则离初次记忆经过了（参考数据：$\lg 2\approx 0.30$，$\lg 3\approx 0.48$）

A. 100 小时　　B. 300 小时　　C. 1000 小时　　D. 3000 小时

5. 已知 $\cos\alpha-\cos\beta=\dfrac{1}{3}$，$\sin\alpha-\sin\beta=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$，则 $\cos(\beta-\alpha)=$

A. $-\dfrac{41}{72}$　　B. $\dfrac{41}{72}$　　C. $-\dfrac{49}{72}$　　D. $\dfrac{49}{72}$

6. 某校组织校运会活动，由甲、乙、丙三名志愿者负责 A，B，C，D 四个任务，每人至少负责一个任务，每个任务都有且仅有一人负责，且甲不负责 A 任务，则不同的任务分配方法种数为

A. 12　　B. 18　　C. 24　　D. 30

7. 已知 F 是双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 的右焦点，过点 F 作垂直于 x 轴的直线与双曲线交于 P，Q 两点，A_1，A_2 分别为双曲线的左、右顶点，连接 A_1P 交 y 轴于点 B，连接 BA_2 并延长交 PQ 于点 C，且 $3\overrightarrow{FC}=\overrightarrow{FQ}$，则双曲线的离心率为

A. 2　　B. $\dfrac{5}{3}$　　C. 3　　D. $\dfrac{5}{2}$

8. 已知平面向量 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{e}$，且 $|\boldsymbol{e}|=1$，$|\boldsymbol{a}|=2$，已知向量 $\boldsymbol{b}$ 与 $\boldsymbol{e}$ 所成的角为 $60°$，且 $|\boldsymbol{b}-t\boldsymbol{e}|\geqslant|\boldsymbol{b}-\boldsymbol{e}|$ 对任意实数 t 恒成立，则 $|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{e}|+\left|\frac{1}{2}\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}\right|$ 的最小值为

A. $\sqrt{3}+1$　　B. $2\sqrt{3}$　　C. $\sqrt{3}+\sqrt{5}$　　D. $2\sqrt{5}$

二、选择题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分. 在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求. 全部选对的得 6 分，部分选对的得部分分，选对但不全的得部分分，有选错的得 0 分.

9. 下列说法中正确的是

A. 若一组样本数据 $(x_i,y_i)(i=1,2,\cdots,n)$ 的对应样本点都在直线 $y=\frac{1}{2}x-1$ 上，则这组样本数据的相关系数为 $\frac{1}{2}$

B. 若样本数据 $x_1,x_2,\cdots,x_9$ 的方差为 4，则数据 $3x_1+1,3x_2+1,\cdots,3x_9+1$ 的标准差是 6

C. 以模型 $y=ce^{kx}$ 去拟合一组数据时，为了求出回归方程，设 $z=\ln y$，求得线性回归方程为 $\hat{z}=0.3x+4$，则 c,k 的值分别为 e^4 和 0.3

D. 按从小到大排序的两组数据：甲组数据为 29，31，37，40，41，50；乙组数据为 24，30，33，44，48，52，60，68，70，80. 则甲组数据的第 30 百分位数和乙组数据的第 40 百分位数之和为 75

10. 已知点 $A_n\left(\frac{a_n}{n},y_n\right)(n\in\mathbf{N}^*)$ 在焦点为 $F(1,0)$ 的抛物线 $y^2=2px(p>0)$ 上，其中 $\{a_n\}$ 是各项均不为零的数列，且 $a_1=1$，若 $|A_{n+1}F|=|A_nF|+1$，则

A. $a_n=n^2$　　B. 数列 $\{\ln a_n\}$ 为等差数列

C. $\frac{1}{a_1}+\frac{1}{a_2}+\cdots+\frac{1}{a_n}<2$　　D. $\sum_{i=1}^{2n}(-1)^i a_i=2n^2+n$

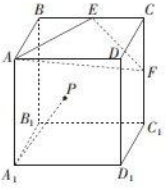
11. 如图，在棱长为 2 的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，点 E,F 分别是棱 BC,CC_1 的中点，P 是侧面 BCC_1B_1 内（含边界）的一动点，且满足 $A_1P//$ 平面 AEF，则下列说法正确的是

A. 点 P 的轨迹是一条长为 $\sqrt{2}$ 的线段

B. 平面 AEF 截正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 所得截面的面积为 $\frac{3\sqrt{5}}{2}$

C. 直线 A_1P 与平面 BCC_1B_1 所成角的正弦值的最大值为 $\frac{2\sqrt{2}}{3}$

D. 过点 P 作正方体外接球的截面，所得截面面积的最小值为 π



三、填空题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分.

12. $\left(\sqrt{x}-\frac{2}{x}\right)^6$ 的二项展开式中的常数项为_____.

13. 甲、乙两名乒乓球选手进行比赛，根据赛前两位选手胜负的统计数据，得在一局比赛中甲获胜的概率是 $\frac{2}{3}$，乙获胜的概率为 $\frac{1}{3}$，且各局比赛之间互不影响，若采用“五局三胜制”，则甲最终获胜的概率为_____.

14. 已知函数$f(x)=x+\ln(x-1)$，$g(x)=x\ln x$，若$f(x_1)=1+2\ln t$，$g(x_2)=t^2$，则$(x_1x_2-x_2)\ln t$的最小值为_____.

四、解答题：共77分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

15. (13分)在$\triangle ABC$中，内角A，B，C所对的边分别是a，b，c，已知$b\sin B+c\sin C=a\sin A+b\sin C$.

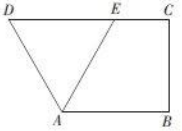
(1)求角A；

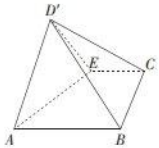
(2)已知角A的平分线与边BC相交于点D，且$AD=1$，$BC=2$，求$\triangle ABC$的面积.

16. (15分)如图，在平面四边形$ABCD$中，$\angle ABC=\angle BCD=90°$，$AB=4$，$CD=6$，$BC=2\sqrt{3}$，$E$为线段$CD$上一点，满足$CE=2$，将$\triangle ADE$沿$AE$向上翻折至$\triangle AD'E$，连接$BD'$，$CD'$.

(1)若$BD'=2\sqrt{6}$，证明：平面$AD'E\perp$平面$ABCE$；

(2)若$BD'=6$，求平面$AD'B$与平面$CD'B$所成角的余弦值.





17. (15分)已知函数$f(x)=\frac{1}{2}e^{2x}-(2a+1)e^x+2ax+\frac{3}{2}$.

(1)当$a=-\frac{1}{2}$时，求函数$y=f(x)$的图象在$x=0$处的切线方程；

(2)讨论$f(x)$的单调性；

(3)若当$x\in[0,1]$，$f(x)\leqslant 0$恒成立，求实数a的取值范围.

18. (17 分)某公司计划举办周年庆活动,其中设计了“做游戏赢奖金”环节,从所有员工中选取 10 名业绩突出的员工参加投掷游戏,每位员工只能参加一次,并制定游戏规则如下:参与者投掷一枚均匀的骰子,初始分数为 0,每次掷得点数为偶数得 2 分,点数为奇数得 1 分. 连续投掷累计得分达到 9 分或 10 分时,游戏结束.

(1)设员工在游戏过程中累计得 n 分的概率为 P_n.

①求 P_1, P_2, P_3;

②求证数列$\{P_n - P_{n-1}\}(2 \leqslant n \leqslant 9)$为等比数列.

(2)得 9 分的员工,获得二等奖,得 10 分的员工,获得一等奖,若一等奖的奖金为二等奖的奖金的两倍,且该公司计划作为游戏奖励的预算资金不超过 1 万元,则一等奖的奖金最多不能超过多少元?(精确到 1 元)

19. (17 分)仿射变换是处理圆锥曲线综合问题的一类特殊而又巧妙的方法,它充分利用了椭圆与圆的关系,具体的解题方法为:对于椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$,可由仿射变换$\begin{cases} x'=\frac{x}{a} \\ y'=\frac{y}{b} \end{cases}$,则椭圆 C 的方程变为 $x'^2+y'^2=1$,直线的斜率与原斜率的关系为 $k'=\frac{a}{b}k$,图形的面积与原面积的关系为 $S'=\frac{1}{ab}S$. 现已知椭圆 C 方程为$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$,离心率为$\frac{1}{2}$,$O$ 为坐标原点,F_1, F_2 为椭圆的左、右焦点,A 为椭圆上一点,$\triangle AF_1F_2$ 的面积的最大值为$\sqrt{3}$.

(1)求椭圆 C 的标准方程;

(2)设直线 l_1, l_2 的斜率分别为 k_1, k_2,两直线的夹角为 θ,试写出 θ 与 k_1, k_2 之间的关系式(不必证明);

(3)过点 A 作 $AB \perp OA$ 交椭圆 C 于点 B,试利用仿射变换的方法求 $\triangle OAB$ 的面积的最大值.